

מערכת השלד

השלד מורכב מ-206 עצמות (רקמת חיבור קשה) וסחוסים (רקמת חיבור אלסטית). אלו רקמות חיות לכל דבר. רקמת העצם מאופיינת בכמות גדולה של מינרלים המקנים לה קשיחות והיא מקבלת אספקת דם סדירה ועשירה למדי. העצם עטופה ברקמה מיוחדת, פריאוסטאום (periosteum) השומרת עליה. הרקמה הזאת היא הרקמה המעוצבת ולא רקמת העצם עצמה. לכן כאב בעצמות מצביע על פגיעה מסוימת ברקמה העוטפת ולא דווקא בעצם עצמה (איור 15.8). בקצות העצמות, באפיפיזה (epiphysis), נמצאת לוחית הגדילה. גוף העצם, הדיאפיזה (diaphysis), חלקו החיצוני הוא עצם קשיחה (compact bone) והחלק הפנימי הוא עצם ספוגית (sponge bone) ובה חללים רבים. מבנה זה מקטין את משקל העצמות. בתוך העצם, בחללי העצם הספוגית, נמצא מח העצם, שם מיוצרים תאי הדם, טסיות הדם וחלק מתאי הדם הלבנים. כמו כן, במח העצם יש רקמת שומן ועוד חומרים המשמשים בין השאר מאגר.

הסחוס הוא רקמת חיבור גמישה וחזקה הנמצא בקצות העצמות. הוא המחבר בין העצמות, מכסה את קצות העצמות הארוכות, משמש בולם זעזועים, מקטין את החיכוך בין העצמות בזמן תנועה ומשמש רקמת חיבור בין הצלעות לעצם החזה ובין החוליות לעמוד השדרה. לסחוס אין אספקת דם והוא מוזן בדיפוזיה. מאחר שאספקת הדם אינה מסודרת, קשה לגוף לתקן רקמת סחוס פגועה וזה תהליך ממושך. כמו כן, קשה להתמודד עם זיהום בסחוסים.

העצמות מחוברות ביניהן במפרקים. מפרק בנוי מרצועות שמחברות בין העצמות ויוצרות קופסית. קצות הרצועות מחוברים לעצמות ועוברים באלכסון וישר. הרצועות מאפשרות תנועה או תזוזה של העצמות. בתוך המפרק יש נוזל המשמש לסיכוך ולהקטנת החיכוך.

תפקידן של העצמות

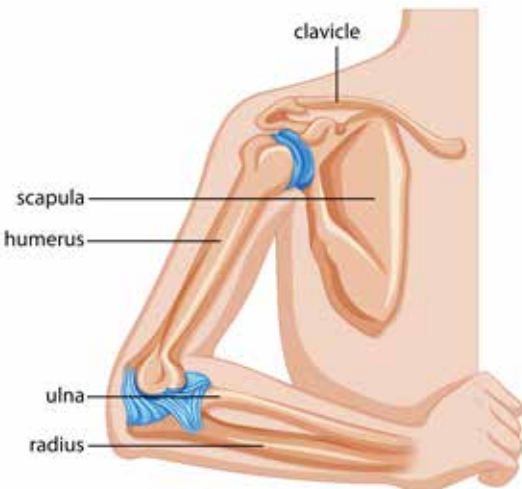
תפקידן של העצמות כולל: ייצוב הגוף, הגנה על איברים פנימיים, תנועה, הפעלת מערכת הנשימה, יצירת תאי דם ואחסון חומרים שונים למטבוליזם. יש עצמות שטוחות (אגן, גולגולת), ארוכות (גפיים) וקטנות.

עצמות חגורת הגפיים העליונות

(איור 15.9)

עצם השכם, הסקפולה (Scapula)

נמצאת באזור הכתפיים מאחור, מקבילה מאחור לארבע הצלעות העליונות. מוגנת היטב על ידי שרירים מפני פגיעה. נעה בחופשיות מאחור ומאפשרת תנועיות של הכתף.



איור 15.9 עצמות חגורת הגפיים העליונות

עצם השכם, הסקפולה (scapula), עצם הבריח, הקלוויקולה (clavicle), עצם הזרוע (humerus), עצם הגומד, האולנה (ulna), עצם האמה, הרדיוס (radius).

עצם הבריח, הקלוויקולה (Clavicle)

קדמית יחסית לשכם ואינה מוגנת כמוה. מחברת את עצם החזה למפרק הכתף. מחזיקה את השכם ומפרק הכתף במרחק קבוע מעצם החזה.

עצם הזרוע (Humerus)

מחוברת בחלקה העליון לעצם השכם ומחוברת בחלקה התחתון במפרק ולעצמות האמה.

עצמות האמה: רדיוס (radius) וגומד (ulna)

מחוברות בחלקן העליון לעצם הזרוע. יש שתי עצמות: עצם האמה (radius) ועצם הגומד (ulna) מאפשרות תנועת ציר (פנימה/החוצה, למעלה/למטה). מחוברות בחלקן התחתון לעצמות שורש כף היד.

עצמות חגורת גפיים תחתונות

(איור 15.10)

אגן הירכיים (Pelvis)

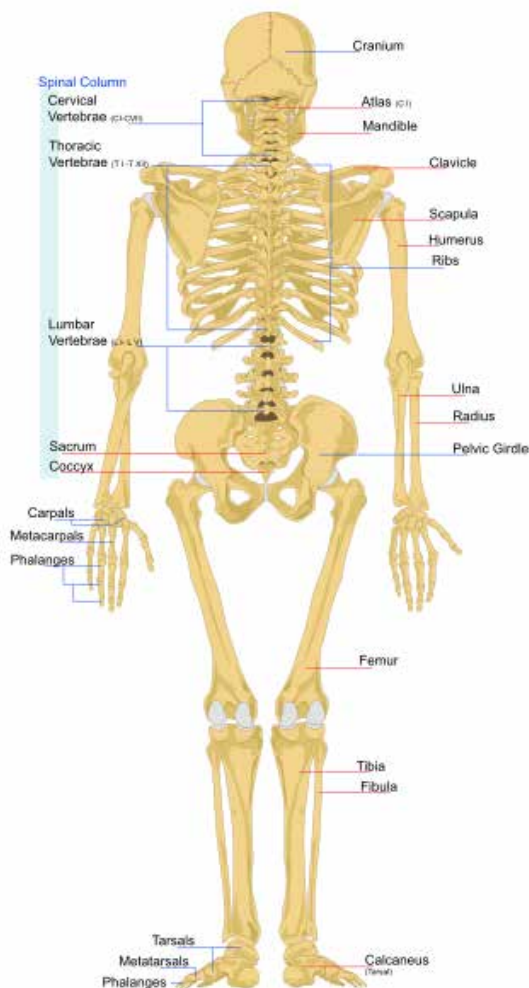
מורכב מזוג עצמות האגן ועצם העצה (sacrum). בעצמות האגן נמצא העלי של מפרק הירך.

עצם הירך (Femur)

העצם הגדולה והחזקה מבין העצמות הארוכות, מחוברת בחלקה העליון במפרק לעצם האגן. בזמן ההליכה יש לחץ גדול מאוד לאורכה. העצם אינה ישרה - בחיבורה לאגן היא יוצרת זווית של 90° , חיבור זה תורם לחוזק וליכולת התנועה.

עצמות השוק: השוקה (tibia) והשוקית (fibula)

השוקה (tibia) מחוברת בחלקה העליון לעצם הירך (באזור הברך). השוקית (fibula) מחוברת בחלקה העליון לשוקה. היא עדינה יותר מהשוקה ומוסיפה שליטה בזמן ההליכה. שתי העצמות מתחברות לכף הרגל במפרק הקרסול.



איור 15.10 עצמות חגורת הגפיים התחתונות

אגן הירכיים (pelvis), עצם הירך (femur), השוקה (tibia), השוקית (fibula).

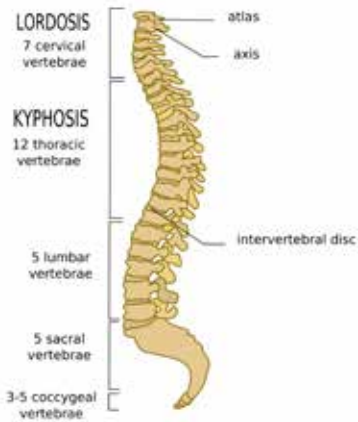
עצמות הגולגולת (איור 15.11)

קופסת הגולגולת

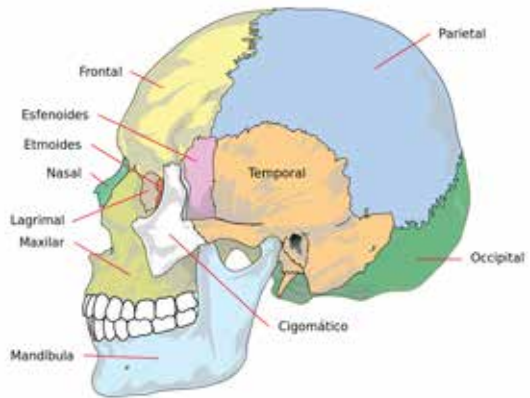
תפקידה להגן על רקמת המוח. היא בנויה מעצמות שטוחות המורכבות משתי שכבות חיצוניות וחזקות ומשכבה אמצעית ספוגית המעניקות לעצם חוזק וקלות. במהלך הגדילה עצמות הגולגולת מתחברות ביניהן במפרקי תפר שאינם מאפשרים תזוזה.

עצמות הפנים

עצמות רבות הנותנות תמיכה ועיצוב לפה, לאף ולעיניים. אלו עצמות שטוחות המורכבות משתי שכבות חיצוניות חזקות ומשכבה אמצעית ספוגית, והן המעניקות לעצם חוזק וקלות.



איור 15.12 עמוד השדרה



איור 15.11 עצמות הפנים והגולגולת

עצמות עמוד השדרה

עמוד השדרה מורכב מ-32-34 חוליות (vertebra) המחולקות לחמישה אזורים (איור 15.12). עמוד השדרה מתחבר לבסיס הגולגולת, מן על חוט/ מוח השדרה ומאפשר תנועה של הראש, של פלג הגוף העליון ושל הגב.

עמוד שדרה צווארי (Cervical)

בנוי מ-7 חוליות ($C_1 - C_7$). חוליה C_1 מכונה אטלס (atlas) וחוליה C_2 מכונה ציר (axis). אזור חוט השדרה הצווארי הוא אזור קטן ועדין והוא חשוף לפגיעות.

עמוד שדרה חצי (Thoracic)

בנוי מ-12 חוליות ($T_1 - T_{12}$) לכל חוליה מתחברות 2 צלעות באופן המאפשר את תנועת הנשימה.

עמוד שדרה מותני (Lumbar)

בנוי מ-5 חוליות ($L_1 - L_5$) והן החוליות הגדולות ביותר בעמוד השדרה. חוליות אלו נושאות את משקל פלג הגוף

העליין. אזור זה חשוף לפגיעות דחיסה ולפריצות דיסק.

עצם העצה (Sacral)

בנוי מ־5 חוליות (S₁-S₅) באזור האגן. העצמות באזור זו מועדות לשברים.

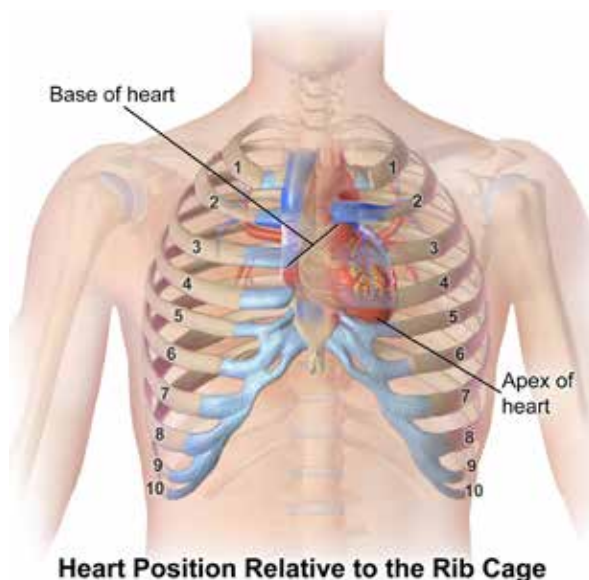
עמוד שדרה זנבי (Coccyx)

בנוי מ־3-5 חוליות קטנות שבשלב מוקדם הופכות ל־1-2 עצמות. נוטות להישבר בנפילות.

עצמות כלוב בית החזה (איור 15.13)

צלעות

יש 12 זוגות של צלעות. 10 העליונות מחוברות מאחור לעמוד השדרה ומלפנים לעצם החזה בסחוס הצלעות. 6 הצלעות הראשונות מכונות צלעות אמיתיות (true ribs) מכיוון שהן מתחברות ישיר לעצם החזה בעזרת סחוס קטן. צלעות 7-10 אינן מתחברות ישירות לעצם החזה, אלא דרך הסחוס של הצלע שמעליהן, והן נקראות צלעות מדומות (false ribs). צלעות 11 ו־12 אומנם מחוברות לעמוד השדרה אך מלפנים אינן מתחברות כלל ונשארות עם קצה מרחף ומכונות צלעות מרחפות/צפות (floating ribs).



איור 15.13 צלעות: מקום הצלעות בבית החזה

צלעות 11 ו־12 הן צלעות מרחפות ואינן מופיעות באיור. (מזכה: CC BY 3.0, Own work, BruceBlaus)

שברים

תזזזת הגוף נעשית על ידי שליחת מסרים עצביים לשרירים ואלו בתורם מתכווצים, מניעים את העצמות ונוצרת תנועה. לכל עצם בגפיים מחוברים לפחות שני שרירים הפועלים בכיוונים מנוגדים: אחד גורם לתנועה החוצה, יישור, מתיחה (extension) ואחד לתנועה פנימה, כיפוף (flexion). הם פועלים באופן נגדי - האחד מתכווץ, האחר מרפה ולהפך. מכיוון שמדובר באות חשמלי אפשר להבין את סכנת השבר בזמן התחשמלות: שני השרירים משני קצותיה של העצם מתכווצים בבת אחת ומפעילים עליה לחץ בכיוונים הפוכים, דבר שגורם לשבירתה. בעצמות ארוכות (ירך, זרוע) נמצא מח עצם המייצר תאי דם ואוגר שומן. לכן, כאשר עצם נשברת וחודרת לכלי דם, בועיות שומן עלולות להיסחף בזרם ולחסום כלי דם קטנים ובמקביל לשפועל את מערכות הגוף ולגרום לתסמונת תסחיף שומני. כמו כן, שבבי העצם עלולים גם הם לחדור למחזור הדם ולגרום לנזק חמור על ידי ניקוב כלי דם ואיברים פנימיים. העצם שזזה ממקומה עלולה גם לחסום כלי דם גדולים ולהיות חוסם עורקים טבעי.

סוגי השברים

שבר הוא פגיעה ברציפות הרקמה הקשה. יש שני סוגים עיקריים של שברים: שבר פתוח, שבו החבלה מעורבת גם בפגיעה בשלמות העור ובפגיעה בשרירים ובכלי דם; שבר סגור, ללא פגיעה בשלמות העור. כמו כן מבחינים בין שבר פשוט לשבר מסובך, וכן יש שבר מרוסק ושבר דחיסה.

שבר פתוח



תמונה 15.3 שבר פתוח

בשברים פתוחים (תמונה 15.3), לא רק שהעצם נשברה אלא יש גם פגיעה ברקמת העור, ולכן יש חשש לזיהום. שברים פתוחים בדרך כלל נגרמים מחדירת העצם דרך העור או ריסוק וקריעת העור על ידי חפץ בזמן הפגיעה. פגיעה שנגרמת על ידי יציאת קצות העצם אינה נדירה ועלולה, במקרים מסוימים, לגרום לאובדן דם רב. אפשר לזהות בקלות את השברים הפתוחים בגופו של הנפגע. ייתכן שקצות העצם ייראו. על המטפל להתייחס לכל פצע ליד השבר כשבר פתוח ולטפל בו בהתאם.

בשבר פתוח מתווספת הסכנה של זיהום עקב חדירת העצם אל הרקמות מסביב והעור.

שבר סגור

אם אין פגיעה בעור, מדובר בשבר סגור. שברים סגורים עלולים להיות מקור לפציעות פנימיות ולנזק פנימי מסיבי (למשל שבר בעצם הירך), ובדרך כלל מלווים בנפיחות ודימומים. אפשר שתהיה תחושת שפשוף. מתיחות וסיבובים (ראו בהמשך) עלולים להיראות כשברים סגורים. מכיוון שאפשר לאבחן את הפגיעות האלה רק בצידוד רדיוגרפי יש להתייחס אליהן כמו אל שברים סגורים.

שבר פשוט

הוא פגיעה פשוטה ומקומית ברצף הרקמה הקשה. במקרה זה העצם לא זזה ממקומה ואין חשש לפגיעות נלוות.